

# 李显锴

18927179581 3506195438@qq.com GitHub 作品集



## / 教育背景

华南理工大学 · 软件工程（本科）

2022.09 — 2027.07

主修：计算机网络 · 计算机组成原理 · 操作系统 · 数据结构 · 数据库

## / 技能

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 语言               | 掌握 C/C++，理解数据结构与算法、内存管理、多线程同步及进程间通信                                   |
| 网络编程             | 掌握 TCP/IP 协议栈，掌握自定义协议设计与粘包/拆包处理，了解 Qt 多线程与高并发模型                       |
| 数据库              | 掌握 SQL，了解 SQL 优化与事务处理                                                 |
| Linux            | 掌握 POSIX API，了解非阻塞 I/O 与事件驱动模型                                        |
| HTTP / WebSocket | 掌握 HTTP/1.1 协议解析、Range 请求、Keep-Alive 长连接；了解 RFC 6455 WebSocket 握手与帧协议 |
| 工具               | 了解 Git、GDB、CMake、Docker                                               |
| 英语               | CET-6 · 509 分                                                         |

## 求职意向：C++ 后端开发 / 网络服务端开发 · 实习

华南理工大学软件工程本科在读（2022–2027），掌握 C++ 网络编程，了解设计模式，独立完成云盘通讯系统与高性能 Web 服务器两个后端项目。

## / 项目经历

### 云盘 & 即时通讯系统

2026.01 — 2026.04

C++ · Qt · TCP/IP · 自定义协议 · SQLite

支持文件云存储、多用户通讯及好友管理的综合平台。

- 自定义线程池处理耗时任务，避免主线程阻塞
- 生产者-消费者模型（QThread + moveToThread）分离网络与磁盘 I/O，减小 UI 卡顿
- 自定义变长 PDU 协议 + peek 预读，解决 TCP 粘包
- 状态机管理上传/下载流程，防止数据流乱序与重复请求
- 单例模式管理核心类，invokeMethod 保证线程安全
- 异步 I/O 结合进度回调，支持传输取消及临时文件自动清理
- PDU 协议扩展 startPos 字段实现断点续传，支持上传/下载中断恢复
- 客户端持久追踪已传输字节数，中断后可自动识别并弹窗询问续传
- 服务端 Seek + Resize 对齐续传起点，完成时校验文件大小并自动截断尾部残留
- TCP 流中控制 PDU 穿透 + 文件数据限长读取，解决二进制数据误解析为协议消息的问题
- 支持大文件稳定传输及断点续传（中断恢复、取消后保留部分文件）
- 传输中可并发浏览、删除文件，支持文件重名自动重命名、好友实时聊天

### 高性能 Web 服务器

2026.04 — 2026.06

C++17 · Epoll · 线程池 · mmap · WebSocket · Docker · GTest

基于 Reactor + 线程池模型的高并发 Web 服务器，支持 HTTP/1.1 与 WebSocket 协议。

- 主线程 Epoll 处理网络 I/O，线程池异步执行磁盘 I/O，eventfd 跨线程唤醒
- mmap 零拷贝传输 + HTTP Range 断点续传，支持 206 Partial Content 响应
- 小根堆定时器：O(log n) 增删、O(1) 获取最早超时连接，自动清理非活跃连接
- 异步日志系统：单例模式 + 后台线程 + 条件变量，日志写入不阻塞主事件循环
- 实现 RFC 6455 WebSocket 协议：Upgrade 握手、帧解析/掩码处理、Echo 回显；自研 SHA-1 + Base64，零外部依赖
- Docker 多阶段构建部署，镜像体积精简；docker-compose 一键编排
- 支持 GET/POST/HEAD 方法、Keep-Alive 长连接、目录浏览、Range 断点续传、WebSocket 全双工通信
- 编写 73 个单元测试（GTest），覆盖配置解析、HTTP 请求解析、MIME 检测、目录生成、定时器管理等模块